霓淨思 Neogence

工廠訂單排程

商業資料分析統整課程

4/7 第二次進度報告

第二組 – 湯語蕎、周宴綸、林姿廷、江郁文

專案回顧｜研究方法與現況

回顧｜上次進度報告重點

- 清理與理解資料中
- 規劃雙路線求解：線性規劃（LP）＋ 遺傳算法（GA）
- 線性規劃：
    - 探索排程瓶頸：製造 → 充填
    - 以「瓶頸」概念先縮小問題：先排除機器限制、聚焦人力規劃
    - 暫時簡化情境
- 遺傳算法：
    - 初步探索 Pseudo code

Next Step｜本次～下次

- 收斂完畢「必須滿足」與「可容忍」的限制式
- 初步完成 LP baseline（可行解）並試產出排程結果
- 優化 GA 演算法

專案回顧｜問題定義與目標

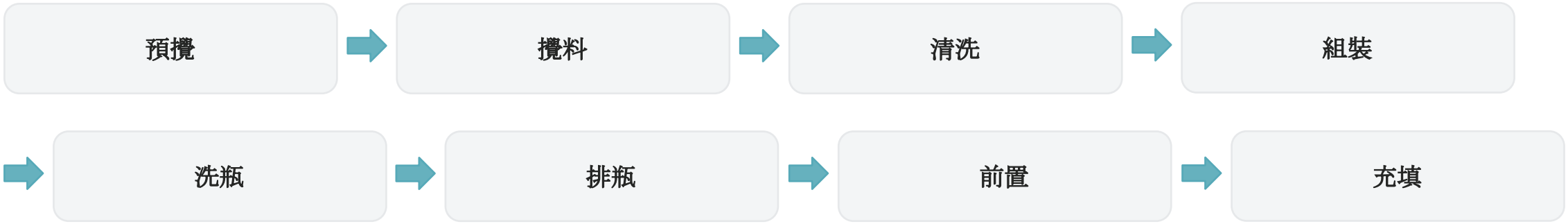
專案目標

- 以最小化加班時數為主要目標(準時交貨的前提下)
- 希望在訂單／齊料點異動後，能快速重新排程
- 交付：可複製的排程模型+ 情境管理 + 視覺化呈現

資料與排程範疇

- 訂單範圍：交期落在2023/02 – 2023/08 的訂單
- 生產時程：可在 1–8 月生產；希望調製到半成品入庫日的時程盡量控制在1 個月內
- 資料以核心六碼為對照標準
- 訂單對應產能以 BOM 表為主，機器則以效能表為主

大致排程流程：



限制整理 (1/4)｜人力與加班規則

重點條列

加班時數目標 (8 個月):

- 調製:控制在 2,500 分鐘
- 充填:控制在 2,585 分鐘

加班規定:

- 每人每天最多加班兩小時
- 一個月一個人最多加班46 小時
- 加班以平日為主, 不考慮中午休息時間

人力配置:

- 調製 2 人、充填 5 人, 調製與充填的人力是分開的, 不可共用
- 每個人每天工作8 小時
- 上班時間 9:00~18:00, 午休時間 12:30~13:30

建議把「硬限制」與「目標/偏好」分開:硬限制用約束式, 目標用objective 或 penalty。

限制整理 (2/4)｜製造流程:機台 & 批次

重點條列

時間:

- 原料到期後, 充填日前/2023 半成品實際入庫日前/一個月內

機器使用:

- 數量:大型攪拌機*5、小型攪拌機*2、100L真空乳化機*1(大乳)、50L真空乳化機*1(小乳)、超音波震盪機*1、400L大桶槽*1、500L大桶槽*1、100L升溫桶槽*1
- 雙層劑型:可能配為「大、小乳」、「小乳、精」、「精、精」等, 充填前要把兩個東西都製造出來(可以不同時製造)

人員配置:

- 每台機器都必須有一人顧著

生產批次:

- 按 MOQ 以「批」為單位生產(小乳 MOQ 50、大乳 MOQ 100)
- 若有多種製造可能(大小乳/精大), 傾向選總花費時間較少的組合

第一版可先把「機台限制」簡化, 先確認瓶頸;但需保留將來可加回的資料接口。

限制整理 (3/4)｜製造流程：工序時序 & 清洗

重點條列

程序時序：

- 預攪一定在攪料前一天
- 攪料與清洗同一天

清洗規定：

- 不論使用何機器，換產品都需要清洗
- 真空乳化機（小乳/大乳）可連續生產 3 天洗 1 次；若 4 天則需洗 2 次
- 其他機器：每天都要洗

清洗/換線會大幅增加排程複雜度：可先用「近似懲罰」方式加入，待模型穩定後再做精化。

限制整理 (4/4)｜充填流程

重點條列

時間:

- 物料到齊後/調製完後, 2023 半成品實際入庫日前

人員配置:

- 排瓶一次最多 2 人投入;其餘人力可做充填(1.5 人力 = 0.5 人可去排瓶)

生產批次:

- 併產:在交期允許下, 核心六碼相同可考慮併產
- 數量可依件數拆分, 不受批次限制

程序時序:

- 若排瓶速度快, 組裝、洗瓶、排瓶可在同一天
- 排瓶必須在充填前一天完成
- 前置可以就在充填前面, 同一天
- 取消「充填架機/洗機各 30 分鐘」限制

本專案第一階段先把「充填」做成穩定可重排的模型, 再逐步加回製造與清洗細節。

目前使用的方法｜線性規劃（ LP）

建模策略:先把模型「做得出解」並可快速重排，再逐步加回機台清洗/併產等高複雜度限制。

暫不考量之限制

- 不考慮調製
- 不考慮洗瓶需要完整的一輪

目前使用的方法｜線性規劃（ LP）

模型表示（示意）

決定變數：

哈哈

Gurobi 建模骨架（ Python）

目前使用的方法｜線性規劃（ LP）

目前使用的方法｜線性規劃（ LP）

建模策略:先做充填部分的規劃，再把製造加進來。

暫不考量之限制

- 不考慮調製
- 不考慮洗瓶需要完整的一輪

目前使用的線性規劃求解工具　Gurobi

商用版單人授權大約一年一萬



免費開源工具

Google OR-Tools



目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄

2. 目標函數

$$\min \sum_{t \in T} o_t$$

3. 決策變數

- $f_{i,j,t} \in [0,1] \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t \in T$
- $y_{i,j,t} \in \{0,1\} \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t \in T$
- $o_t \geq 0 \quad \forall t \in T$

其中：

- $f_{i,j,t}$ 表示訂單 j 在第 t 天完成工序 i 的比例
- $y_{i,j,t}$ 表示訂單 j 的工序 i 是否在第 t 天執行
- o_t 表示第 t 天共用人力池所使用的總加班分鐘

目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄

6. 限制式

6.1 工序存在與完成量

$$f_{i,j,t} \le y_{i,j,t} \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t \in T$$

$$y_{i,j,t} \le P_{j,i} \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t \in T$$

$$\sum_{t \in T} f_{i,j,t} = P_{j,i} \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J$$

6.2 時間窗限制

$$f_{i,j,t} = 0 \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t < R_j$$

$$y_{i,j,t} = 0 \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t < R_j$$

$$f_{i,j,t} = 0 \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t > B_j$$

$$y_{i,j,t} = 0 \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t > B_j$$

6.3 假日不可生產

$$f_{i,j,t} = 0 \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t \in \text{HolidaySet} \cup (\text{WeekendSet} \setminus \text{WorkingDayOverrideSet})$$

$$y_{i,j,t} = 0 \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t \in \text{HolidaySet} \cup (\text{WeekendSet} \setminus \text{WorkingDayOverrideSet})$$

目前使用的方法｜線性規劃(LP)

日期	月份	工序	訂單編號	產品代號	產品名稱	訂單數量	安排比例	安排數量p	安排人力分鐘
2023-01-24	2023-01	充填	2201-2206	MEU22E1C	鳶尾花A醇	10000	0.047619	476.1905	114.2857
2023-01-25	2023-01	充填	2201-2206	MEU22E1C	鳶尾花A醇	10000	0.952381	9523.81	2285.714
2023-02-13	2023-02	排瓶	2201-2211	MAW21E1F	極致水潤光	1700	1	1700	136
2023-02-14	2023-02	充填	2201-2211	MAW21E1F	極致水潤光	1700	1	1700	529.8701
2023-02-21	2023-02	排瓶	2201-2212	MEU22A1K	黃金蠟菊淨	10000	1	10000	1304.348
2023-02-22	2023-02	充填	2201-2212	MEU22A1K	黃金蠟菊淨	10000	0.043478	434.7826	166.5125
2023-02-23	2023-02	充填	2201-2212	MEU22A1K	黃金蠟菊淨	10000	0.376	3760	1440
2023-02-24	2023-02	充填	2201-2212	MEU22A1K	黃金蠟菊淨	10000	0.580522	5805.217	2223.275
2023-03-01	2023-03	排瓶	2201-2211	MEU21C1D	杜鵑花酸亮	10184	0.952381	9699.048	529.039
2023-03-02	2023-03	排瓶	2201-2211	MEU21C1D	杜鵑花酸亮	10184	0.047619	484.9524	26.45195
2023-03-03	2023-03	充填	2201-2211	MEU21C1D	杜鵑花酸亮	10184	0.214945	2189	640.6829
2023-03-06	2023-03	充填	2201-2211	MEU21C1D	杜鵑花酸亮	10184	0.785055	7995	2340
2023-03-13	2023-03	充填	2201-2212	PN1CAE2H1	積雪草B5密	3783	1	3783	1621.286
2023-03-15	2023-03	充填	2201-2302	MDJ20H1F1	馨朵拉純物	2000	1	2000	450
2023-03-15	2023-03	排瓶	2201-2301	MBY23F1F1	PUR%CENT	3000	1	3000	120
2023-03-16	2023-03	充填	2201-2301	MBY23F1F1	PUR%CENT	3000	1	3000	600
2023-03-17	2023-03	排瓶	2201-2212	PN1HAE2H1	玻尿酸保濕	10000	1	10000	375
2023-03-20	2023-03	前置	2201-2212	PN1HAE2H1	玻尿酸保濕	10000	1	10000	375

目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄-2

模型結構

考量到若以具體時間切割, 將導致變數大幅增加, 故嘗試採取兩層式建模
第一層:每日需排工序
第二層:具體人員排班
此處為第一層模型, 僅顯示每日待排之工序, 尚未進行具體的人員、機器編排

目標函數

$$\min \sum_{d \in D} \left(\mathrm{OT_mfg}_d + \mathrm{OT_fill}_d \right)$$

決策變數

變數	類型	說明
$x_{(i,\mathrm{typ}),o,d}$	整數 ≥ 0	訂單 i 的製造類型 typ、工序 $o \in \{$預攪, 攪料$\}$、第 d 天排幾批
$y_{i,o,d}$	整數 ≥ 0	訂單 i、充填工序 $o \in \{$洗瓶, 前置, 排瓶, 充填$\}$、第 d 天排幾 pcs
$\delta_{(i,\mathrm{typ}),d}$	0/1	第 d 天該製造路線是否有攪料（連動清洗）
$z_{\mathrm{typ},(i,\mathrm{typ}),d}$	0/1	到第 d 天該製造類型是否完成
$z_{i,d}$	0/1	到第 d 天訂單 i 的所有製造類型是否都完成
$\mathrm{OT_mfg}_d$, $\mathrm{OT_fill}_d$	連續 ≥ 0	第 d 天調製／充填加班分鐘

目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄-2

限制式

C1 製造需求完成

$$\sum_{d} x_{(i,\text{typ}),\text{攪料},d} = r_{i,\text{typ}} \quad \forall i, \text{typ}$$

$$\sum_{d} x_{(i,\text{typ}),\text{預攪},d} = r_{i,\text{typ}} \quad \forall i, \text{typ}$$（有預攪工序才加；無則封鎖 UB=0）

C2 充填需求完成

$$\sum_{d} y_{i,o,d} = q_i \quad \forall i,\ o \in \text{fill_ops}(i)$$

C3 製造時間窗

$$d \le \max(\text{EM}_i,\ 2023/01/01) \text{ 或 } d > \text{DL}_i \implies x_{(i,\text{typ}),\cdot,d}.\text{UB} = 0$$

C4 充填時間窗

$$d \le \text{EF}_i \text{ 或 } d > \text{DL}_i \implies y_{i,\cdot,d}.\text{UB} = 0$$

C5 預攪必須在攪料前一天（有預攪工序才加）

$$\sum_{d' \le d-1} x_{(i,\text{typ}),\text{預攪},d'} \ge \sum_{d' \le d} x_{(i,\text{typ}),\text{攪料},d'} \quad \forall i, \text{typ}, d$$

$$x_{(i,\text{typ}),\text{預攪},d} = x_{(i,\text{typ}),\text{攪料},d+1} \quad \forall i, \text{typ}, d$$

C6 充填工序順序（洗瓶→前置→排瓶→充填，各相鄰者前者累積需先完成）

$$\sum_{d' < d} y_{i,o_{\text{前}},d'} \ge \sum_{d' \le d} y_{i,o_{\text{後}},d'} \quad \forall i, d$$

目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄-2

C7 製造完成後才能充填

$$\sum_{d' \le d} x_{(i,\text{typ}),\text{攪料},d'} \ge r_{i,\text{typ}} \cdot z_{\text{typ},(i,\text{typ}),d} \quad \forall i, \text{typ}, d$$

$$\sum_{d' \le d} x_{(i,\text{typ}),\text{攪料},d'} \le r_{i,\text{typ}} \cdot z_{\text{typ},(i,\text{typ}),d} + (r_{i,\text{typ}} - 1) \quad \forall i, \text{typ}, d$$

$$z_{i,d} \le z_{\text{typ},(i,\text{typ}),d} \quad \forall i, \text{typ}, d$$

$$z_{i,d} \ge \sum_{\text{typ}} z_{\text{typ},(i,\text{typ}),d} - (n_{\text{typ}} - 1) \quad \forall i, d$$

$$\sum_{d' \le d} y_{i,o_{\text{first}},d'} \le q_i \cdot z_{i,d} \quad \forall i, d$$

C8 機器工時上限

$$\sum_{i,\text{typ},o} x_{(i,\text{typ}),o,d} \cdot t_{i,\text{typ},o} \cdot m_{k,i,\text{typ},o} \le \text{cap}_k \cdot \big(W(d) + \text{OT_cap}(d)\big) \quad \forall k, d$$

機器台數 m 依總批次數查製造效能表對應列。

機器台數上限（調製）

機器	台數
大型攪拌機	5
小型攪拌機	2
100L 真空乳化機（大乳機）	1
50L 真空乳化機（小乳機）	1
超音波震盪機	1
400L 大桶槽	1
500L 大桶槽	1
100L 升溫桶槽	1

目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄-2

C9 清洗與攪料同天

$$x_{(i,\text{typ}),\text{攪料},d} \le r_{i,\text{typ}} \cdot \delta_{(i,\text{typ}),d} \quad \forall i, \text{typ}, d$$

$$\delta_{(i,\text{typ}),d} \le x_{(i,\text{typ}),\text{攪料},d} \quad \forall i, \text{typ}, d$$

C10 / C11 加班計算

$$\text{OT_mfg}_d \ge \text{調製人力工時}_d - W(d) \times 2 \quad \forall d$$

$$\text{OT_mfg}_d \le \text{OT_cap}(d) \times 2 \quad \forall d$$

$$\text{OT_fill}_d \ge \text{充填人力工時}_d - W(d) \times 5 \quad \forall d$$

$$\text{OT_fill}_d \le \text{OT_cap}(d) \times 5 \quad \forall d$$

C12 / C13 人力上限

$$\text{調製人力工時}_d \le 2 \cdot \big(W(d) + \text{OT_cap}(d)\big) \quad \forall d$$

$$\text{排瓶等人力工時}_d \le 2 \cdot \big(W(d) + \text{OT_cap}(d)\big) \quad \forall d$$

$$\text{充填人力工時}_d \le 5 \cdot \big(W(d) + \text{OT_cap}(d)\big) \quad \forall d$$

> $W(d) = 480$（平日）/ 0（假日）; $\text{OT_cap}(d) = 120$（平日）/ 600（假日）

目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄-2

已知簡化（未來可改進）

1. 忽略個人層級的加班時數（只算總加班），無法應對請假；也無法對應時間可能無法完美分割的問題
2. 忽略可多天不洗的特例機器
3. 忽略併產
4. 忽略充填架線洗機時間（都當作0）
5. 忽略大小製造效能選擇邏輯（都先選大）
6. 排瓶並未鎖死是充填的前一天（目前 C6是累積量，允許同天）
7. 物料齊料點跟實際入庫日只差一天的訂單先排除
8. 先當成要全數製造完畢才可以走排瓶充填
9. 工時抓取BOM表中的工作 min，不考慮多批連續生產可以節省時間的情況
10. 忽略同產品之間可能不用洗（一律當作預攪攪料中間不洗，攪料完才會洗）
11. 未考慮調製到交貨盡量一個月內
12. 未考慮排瓶最多兩個人
13. 未考慮充填機器台數上限（泵浦式充填機 × 2、定量缸式充填機 × 1 等）
14. 未處理同一筆訂單可能會相隔一個月才繼續做的情況

目前使用的方法｜線性規劃(LP)節錄-2


```
總加班: 1181.0 min
調製: 15.0 min
充填: 1166.0 min
```

訂單編號	產品名稱	原料齊料點	物料齊料點	截止日	預攪 開始	預攪 結束	攪料 開始	攪料 結束	清洗 日期	排瓶 開始	排瓶 結束	充填 開始	充填 結束	緩衝天數
2201-22060700001-0002	8%杏仁酸淨痘精華30ML	2023-04-12	2022-06-17	2023-04-25	2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	2023-04-14	2023-04-14	2023-04-19	2023-04-19	2023-04-25	2023-04-25	0
2201-22060900001-0001	8%杏仁酸淨痘精華30ML	2023-03-02	2022-06-09	2023-06-02	2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	2023-05-30	2023-05-30	2023-05-31	2023-05-31	2023-06-01	2023-06-02	0
2201-22060900002-0001	8%杏仁酸淨痘精華30ML	2023-06-27	2023-07-25	2023-07-27	2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	2023-07-21	2023-07-21	2023-07-26	2023-07-26	2023-07-27	2023-07-27	0
2201-22060900003-0001	8%杏仁酸淨痘精華5ML	2023-03-02	2023-01-13	2023-04-28	2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	2023-03-31	2023-03-31	2023-04-04	2023-04-04	2023-04-17	2023-04-17	11

工序	訂單編號	核心碼	產品名稱	數量	機器	需人數	單批工時(min)/產能(pcs/hr)	截止日
2023/02/10（星期五）								
【調製】 人力工時合計 830min								
攪料(乳項)	2201-22061400001-0001	EU22E1C	鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML	1 批	100L真空乳化機×1, 大型攪拌機×1	1	200	2023-02-13
攪料(乳項)	2201-22112100001-0001	AW21E1F	極致水潤光保濕乳霜30ml	1 批	100L真空乳化機×1	1	180	2023-02-14
攪料(水項)	2201-22122700001-0001	EU22A1K	黃金蠟菊淨白潔顏露100ml	1 批	400L大桶槽×1	1	320	2023-02-24
清洗(乳項)	2201-22061400001-0001	EU22E1C	鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML	1 次	100L真空乳化機×1, 大型攪拌機×1	1	40	2023-02-13
清洗(乳項)	2201-22112100001-0001	AW21E1F	極致水潤光保濕乳霜30ml	1 次	100L真空乳化機×1	1	40	2023-02-14
清洗(水項)	2201-22122700001-0001	EU22A1K	黃金蠟菊淨白潔顏露100ml	1 次	400L大桶槽×1	1	50	2023-02-24
【充填】 人力工時合計 2400min								
充填	2201-22061400001-0001	EU22E1C	鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML	10,000 pcs	充填機	4	1000 pcs/hr	2023-02-13
2023/02/13（星期一）								
【調製】 人力工時合計 50min								
預攪(水項)	2201-22120900002-0011	N1CAB1P	積雪草B5舒敏卸妝水	1 批		1	50	2023-06-14
【充填】 人力工時合計 136min								
排瓶	2201-22112100001-0001	AW21E1F	極致水潤光保濕乳霜30ml	1,700 pcs	排瓶機	1	750 pcs/hr	2023-02-14

目前使用的方法｜遺傳算法（ GA）

演算法流程（示意）

1. 初始化：隨機 產生多種訂單排序

利於即時處理新訂單/異動

2. 評估：計算 overtime + 罰則（違反限制）

fitness 越小越好

3. 選擇：保留較佳組合（ elitism/roulette）

維持多樣性

4. 交配/突變：產生新一代排序

crossover / mutation

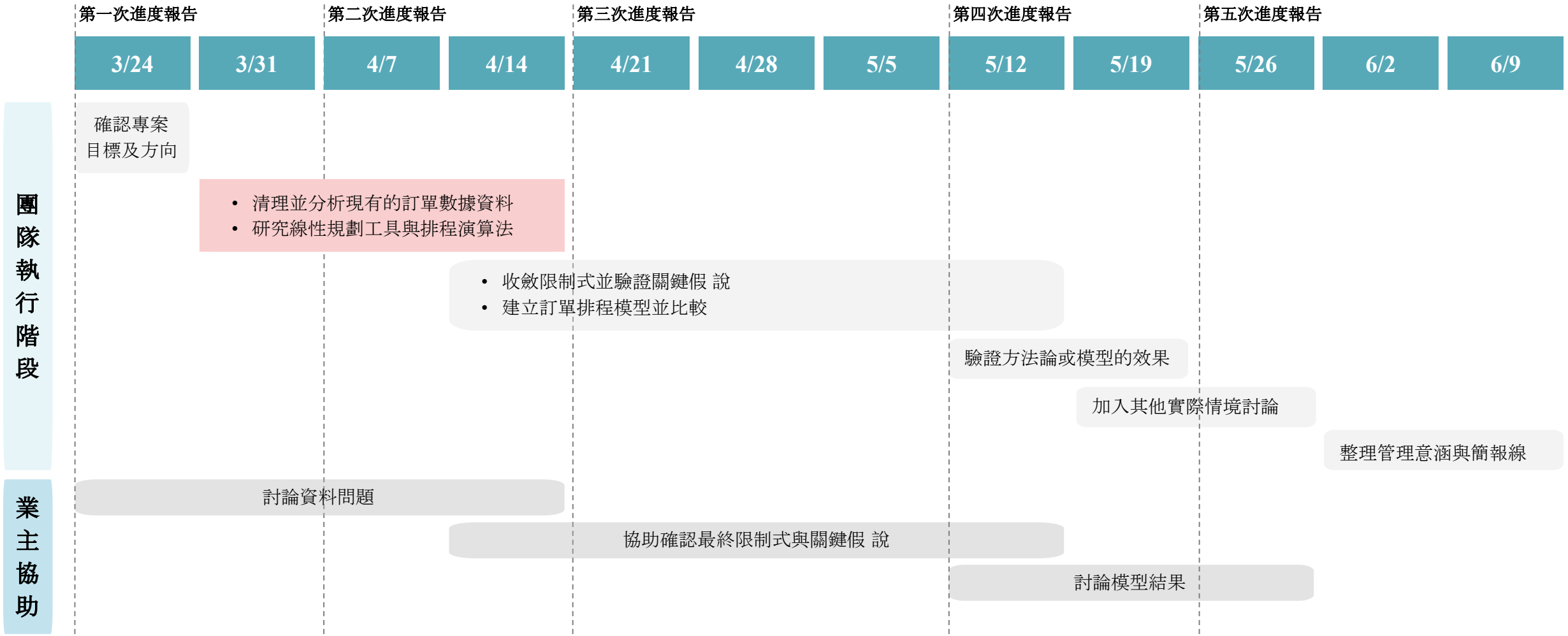
5. 重複迭代：直到收斂或達到輪數

輸出局部最佳可行排程

Pseudo Code（Python）

專案時程規劃

Plan


第一次進度報告
第二次進度報告
第三次進度報告
第四次進度報告
第五次進度報告
3/24
3/31
4/7
4/14
4/21
4/28
5/5
5/12
5/19
5/26
6/2
6/9
團隊執行階段
確認專案目標及方向
清理並分析現有的訂單數據資料
研究線性規劃工具與排程演算法
收斂限制式並驗證關鍵假 說
建立訂單排程模型並比較
驗證方法論或模型的效果
加入其他實際情境討論
整理管理意涵與簡報線
業主協助
討論資料問題
協助確認最終限制式與關鍵假 說
討論模型結果

目前使用的方法｜線性規劃（ LP）

模型表示（示意）

決定變數：

x_{d,o} = 1 表示訂單 o 在第 d 天開始（或執行）充填

目標：最小化加班（含懲罰項）



常見約束（示意）





補充：每日/每月加班上限可用 h_d 的上界與月份彙總加入。

Gurobi 建模骨架（Python）

```python
import gurobipy as gp
from gurobipy import GRB

# x[d,o] = 1 if order o scheduled on day d
x = m.addVars(D, O, vtype=GRB.BINARY, name='x')
h = m.addVars(D, lb=0, name='ot')

# objective: minimize overtime
m.setObjective(gp.quicksum(h[d] for d in D), GRB.MINIMIZE)

# each order scheduled exactly once
for o in O:
    m.addConstr(gp.quicksum(x[d,o] for d in D)==1)

# daily capacity + overtime
for d in D:

. ( . ( [ ]* [ , ] for in ) <= [ ] + [ ])
```

目前使用的方法｜遺傳算法(GA)

演算法流程(示意)

1. 初始化:隨機 產生多種訂單排序

利於即時處理新訂單/異動

2. 評估:計算 overtime + 罰則(違反限制)

fitness 越小越好

3. 選擇:保留較佳組合(elitism/roulette)

維持多樣性

4. 交配/突變: 產生新一代排序

crossover / mutation

5. 重複迭代:直到收斂或達到輪數

輸出局部最佳可行排程

Pseudo Code(Python)

```python
# chromosome: a sequence (order of jobs)
pop = init_population()

for gen in range(G):
    fitness = [score(ch) for ch in pop]
    elites  = select_elite(pop, fitness)

    children = []
    while len(children) < N - len(elites):
        p1, p2 = select_parents(pop, fitness)
        c1, c2 = crossover(p1, p2)
        c1 = mutate(c1, rate=mr)
        c2 = mutate(c2, rate=mr)

```

實作建議:以 penalty/repair 處理硬限制;以 overtime 與換線/清洗等代價作為 fitness。

目前進度｜重點整理(本次報告)

Status

已完成

- 整理訂單範圍與日期窗定義(交期/入庫/物料到齊)
- 以瓶頸概念收斂:先聚焦「充填人力」建立 baseline
- 彙整初版限制清單(製造/充填/加班規則)

進行中

- 製造工序對應:核心六碼 ↔ 製造效能表(多種製造可能)
- 雙層劑型判斷:釐清「精/大」「大/小乳」「小乳/精」等程序邏輯
- 充填跨日訂單:拆分策略(拆單 vs 讓模型決定)

待確認 / 風險

- 小乳/大乳各 1 台:機台限制加回後是否成為新瓶頸
- 併產規則(核心六碼相同)與交期容忍度的定義
- 清洗/換線:要以硬限制或成本(penalty)納入

Next Step(建議 2 週內)

- 完成 LP baseline:先確保可行、可重排, 輸出首版排程
- GA 排程器:完成 fitness / crossover / mutation;驗證穩定性
- 與業主對齊:硬限制清單 + 可容忍項目(放入 penalty)